



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

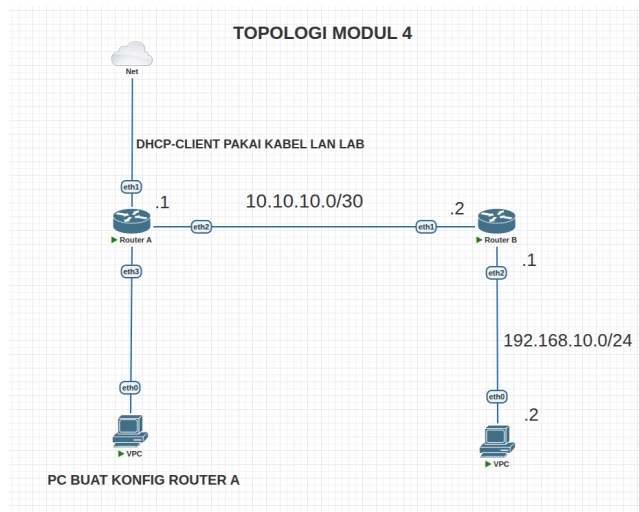
Aisyah Nuurii W. - 5024241008

1 Juni 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

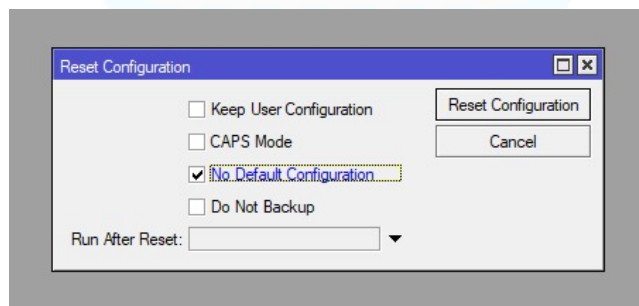
Pratikum 1: Firewall NAT Dasar

1. buat topologi seperti berikut:



Gambar 1: topologi modul 4

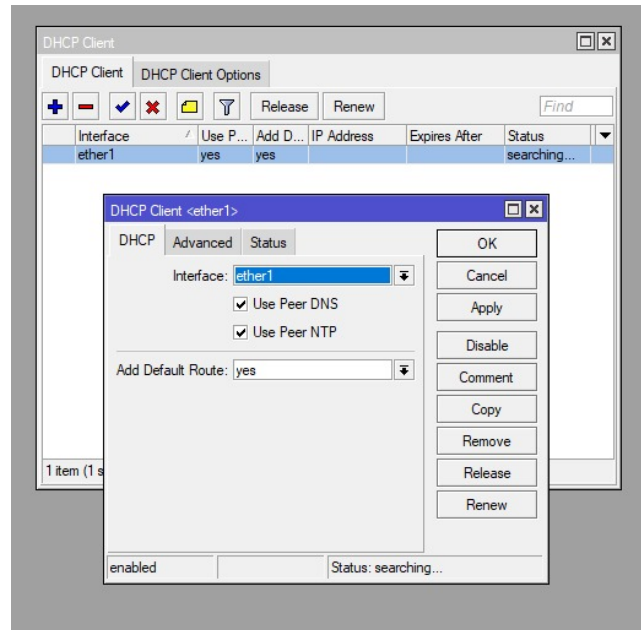
2. reset konfigurasi pastikan router telah di reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya.
 - a. Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses router.
 - b. Masuk ke menu System -> Reset Configuration.
 - c. Ceklis pada kotak No Default Configuration.
 - d. Klik tombol Reset Configuration.



Gambar 2: reset konfigurasi

3. Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1) Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.
 - a. Masuk ke menu IP -> DHCP Client.
 - b. Klik tombol + (Add) untuk menambahkan entri baru.
 - c. Pilih ether1 pada kolom Interface.
 - d. Klik Apply lalu OK.

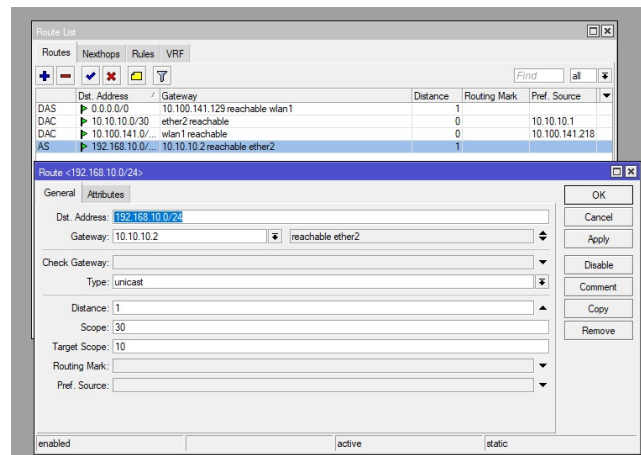
e. Pastikan status koneksi berubah menjadi bound.



Gambar 3: dhcp client ether 1

4. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.
 - a. Masuk ke menu IP -> Addresses.
 - b. Klik tombol + (Add).
 - c. Masukkan Address: 10.10.10.1/30.
 - d. Pilih Interface: ether2.
 - e. Klik Apply lalu OK.
5. Konfigurasi Routing Statis di Router A Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.
 - a. Masuk ke menu IP -> Routes.
 - b. Klik tombol + (Add).
 - c. Isi Dst. Address: 192.168.10.0/24.
 - d. Isi Gateway: 10.10.10.2.
 - e. Klik Apply lalu OK.
6. Konfigurasi IP Address di Router B (ether2) Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client.
 - a. Buka Winbox untuk Router B.
 - b. Masuk ke menu IP -> Addresses.
 - c. Klik tombol + (Add).
 - d. Masukkan Address: 192.168.10.1/24.
 - e. Pilih Interface: ether2.

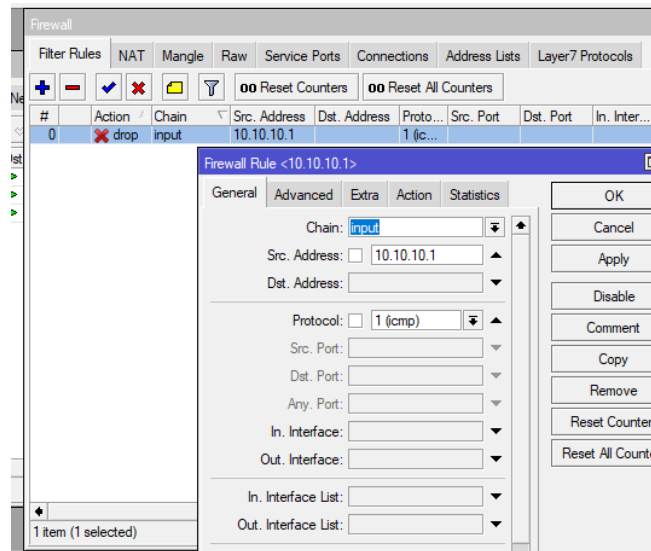
- f. Klik Apply lalu OK.
- g. Abaikan ip pada ether3.



Gambar 4: config ip add rB

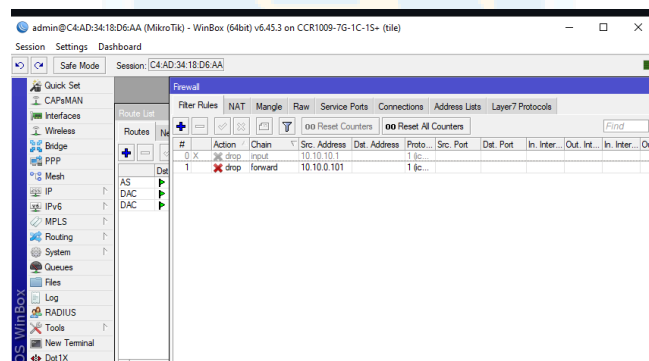
7. Konfigurasi IP Address di Router B (ether1) Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.
 - a. Masih di menu IP -> Addresses, klik tombol + (Add).
 - b. Masukkan Address: 10.10.10.2/30.
 - c. Pilih Interface: ether1.
 - d. Klik Apply lalu OK.
8. Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).
 - a. Masuk ke menu IP -> Routes.
 - b. Klik tombol + (Add).
 - c. Biarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0.
 - d. Isi Gateway: 10.10.10.1.
 - e. Klik Apply lalu OK.
9. Konfigurasi Firewall NAT di Router B Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.
 - a. Kembali ke Winbox Router B , masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT.
 - b. Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
 - c. Pada tab General, ubah Chain menjadi srcnat.
 - d. Atur Out. Interface menjadi ether1.
 - e. Geser ke tab Action, ubah Action menjadi masquerade.
 - f. Klik Apply lalu OK.

- a. Buka Winbox Router B.
- b. Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab Filter Rules.
- c. Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
- d. Pada tab General, atur:
 - Chain: input
 - Src. Address: 10.10.10.1 (IP Router A)
 - Protocol: icmp



Gambar 7: filter rules

- e. Geser ke tab Action, atur Action: drop.
- f. Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan sudah ditambahkan ke dalam daftar.



Gambar 8: firewall drop

- (b) Pengujian Chain Input dari Router A
 - a. Buka New Terminal di Winbox Router A.
 - b. Lakukan ping ke IP Router B:
ping 10.10.10.2
 - c. Lakukan ping ke IP PC Client yang berada di belakang Router B:
ping 192.168.10.2
 - d. Hasilnya harus Reply, karena paket ini hanya numpang lewat Router B (chain forward).

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.10.2	56	127	1ms	
1	192.168.10.2	56	127	1ms	
2	192.168.10.2	56	127	1ms	
3	192.168.10.2	56	127	1ms	
4	192.168.10.2	56	127	1ms	
5	192.168.10.2	56	127	1ms	
6	192.168.10.2	56	127	1ms	
7	192.168.10.2	56	127	1ms	
8	192.168.10.2	56	127	1ms	

Gambar 9: ping 192

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	10.10.10.2	56	64	0ms	
1	10.10.10.2	56	64	0ms	
2	10.10.10.2	56	64	0ms	
3	10.10.10.2	56	64	0ms	
4	10.10.10.2	56	64	0ms	
5	10.10.10.2	56	64	0ms	
6	10.10.10.2	56	64	0ms	
7	10.10.10.2	56	64	0ms	

Gambar 10: ping 10.2

(c) Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward) Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.

- Di Winbox Router B, matikan (disable) aturan input sebelumnya. Klik aturan tersebut lalu tekan tombol Silang (X).
- Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
- Pada tab General, atur:
 - Chain: forward
 - Src. Address: 10.10.10.1
 - Protocol: icmp
- Geser ke tab Action, atur Action: drop.
- Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan forward aktif dan aturan input lama berstatus silang abu-abu (disable).

(d) Pengujian Chain Forward dari Router A

- Kembali ke New Terminal di Router A.
- Lakukan ping ke IP Router B:
ping 10.10.10.2, Hasilnya harus Reply, karena aturan input sudah dimatikan.
- Lakukan ping ke IP PC Client:
ping 192.168.10.2 Hasilnya harus Timeout, karena paket yang melewati Router B menuju PC Client diblokir oleh chain forward.

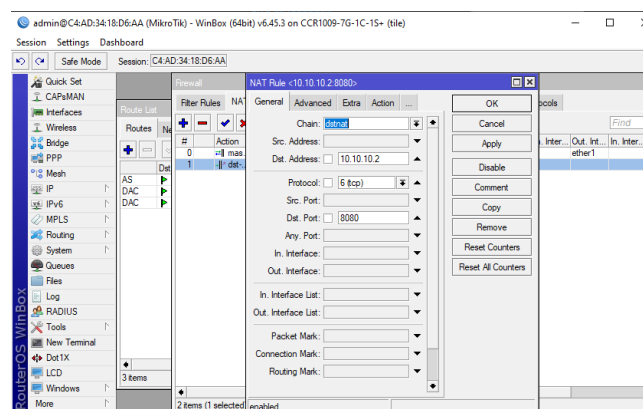
Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

(Praktikum ini menggunakan topologi dasar Praktikum 1. Sebelum mulai, pastikan kamu menghapus/disable semua aturan Firewall Filter Rules dari Praktikum 2 agar trafik tidak terblokir)

Pada praktikum ini, kita akan membuat PC Client bertindak sebagai Web Server. Karena PC Client berada di jaringan lokal (privat), komputer dari luar (seperti Router A) tidak bisa mengaksesnya secara langsung. Kita butuh Destination NAT (DstNAT) di Router B untuk membelokkan trafik yang masuk.

(a) Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80.

- a. Buka Winbox Router B.
- b. Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT.
- c. Klik tombol + (Add) untuk menambahkan aturan baru.
- d. Pada tab General, atur:
 - Chain: dstnat
 - Dst. Address: 10.10.10.2 (IP
 - Router B yang mengarah ke Router A)
 - Protocol: 6 (tcp)
 - Dst. Port: 8080



Gambar 11: nat rule

- e. Geser ke tab Action, atur:
 - Action: dst-nat
 - To Addresses: 192.168.10.2 (IP PC Client)
 - To Ports: 80 (Port web server lokal)
 - f. Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan tersebut sudah muncul di daftar NAT (berdampingan dengan aturan masquerade sebelumnya).
- (b) Menjalankan Web Server di PC Client Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python.
- a. Buka Command Prompt (CMD) di PC Client.
 - b. Ketikkan perintah berikut lalu tekan Enter: `python -m http.server 80`
 - c. Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.


```
Command Prompt - python -m http.server 80
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\athal>python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
```

Gambar 12: cmd server

- (c) Pengujian Port Forwarding dari Router A Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.
- Buka New Terminal di Winbox Router A.
 - Ketikkan perintah fetch untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP Router B (port 8080):
`/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no`
 - Jika berhasil, statusnya akan menunjukkan proses connecting dan mengunduh file tanpa error. Artinya, trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke PC Client!

```
Select Administrator: Command Prompt - python -m http.server 80
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
::ffff:10.10.10.1 - - [01/Jun/2026 12:27:46] "GET HTTP/1.1" 200 -
```

Gambar 13: proses connecting

- (d) Mengamati Connection Tracking Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.
- Di Winbox Router B, masih di menu IP -> Firewall, buka tab Connections.
 - Perhatikan daftar yang muncul saat Router A mencoba mengakses web server. Kamu akan melihat catatan koneksi dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 sedang berstatus established/syn received.
 - perhatikan pada terminal router A, akan mendapatkan response dari web server PC Client. lalu cek ulang pada firewall filter connection router B.
 - dokumentasikan hasil terminal router A dan firewall filter connection router B.



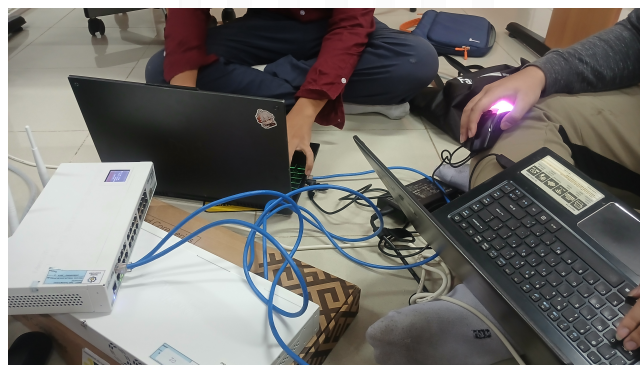
Gambar 15: tugas modul 4

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa konfigurasi jaringan dapat dijalankan dengan baik sesuai modul yang ada di itHub. Hasil percobaan yang diperoleh menunjukkan bahwa konsep yang dipelajari pada praktikum umumnya telah sesuai dengan teori. Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai proses konfigurasi jaringan, pengujian konektivitas, serta cara menemukan dan mengatasi kesalahan yang muncul selama proses konfigurasi. Dengan demikian, tujuan praktikum dapat tercapai dan materi yang dipelajari dapat dipahami dengan lebih baik melalui penerapan secara langsung.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 16: foto pratikum modul 4